

격자판 채우기

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	128 MB	4398	2513

문제

준규는 침대에 누워서 천장을 바라보고 있었다. 천장은 격자판 모양이었고, 계속해서 천장을 바라보다 보니 이런 생각이 들었다.

세로 크기가 N 이고, 가로 크기가 M 인 격자판을 2×1 크기의 도미노를 이용해서 빈 공간이 없도록 채우는 방법의 수는 몇일까?

아래 그림은 $N = 3, M = 6$ 인 예이다.



N 과 M 이 주어졌을 때, 격자판을 2×1 크기의 도미노로 채우는 방법의 수를 구하는 방법을 작성하시오. 도미노는 회전시켜 1×2 크기로 채울 수 있다. 도미노로 모두 채웠을 때, 빈 칸이 존재하면 안 된다.

입력

첫째 줄에 격자판의 세로 크기 N 과 가로 크기 M 이 주어진다.

출력

첫째 줄에 주어진 격자판을 2×1 크기의 도미노로 빈 공간이 없도록 채우는 방법의 수를 9901로 나눈 나머지를 출력한다.

제한

- $1 \leq N, M \leq 14$

예제 입력 1

3 6

예제 출력 1

41

예제 입력 2

5 5

예제 출력 2

0

출처

- 문제를 만든 사람: [ntopia](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [gooooora](#)
- 데이터를 추가한 사람: [bnb2011](#)

알고리즘 분류

- [다이나믹 프로그래밍](#)
- [비트마스킹](#)
- [비트필드를 이용한 다이나믹 프로그래밍](#)